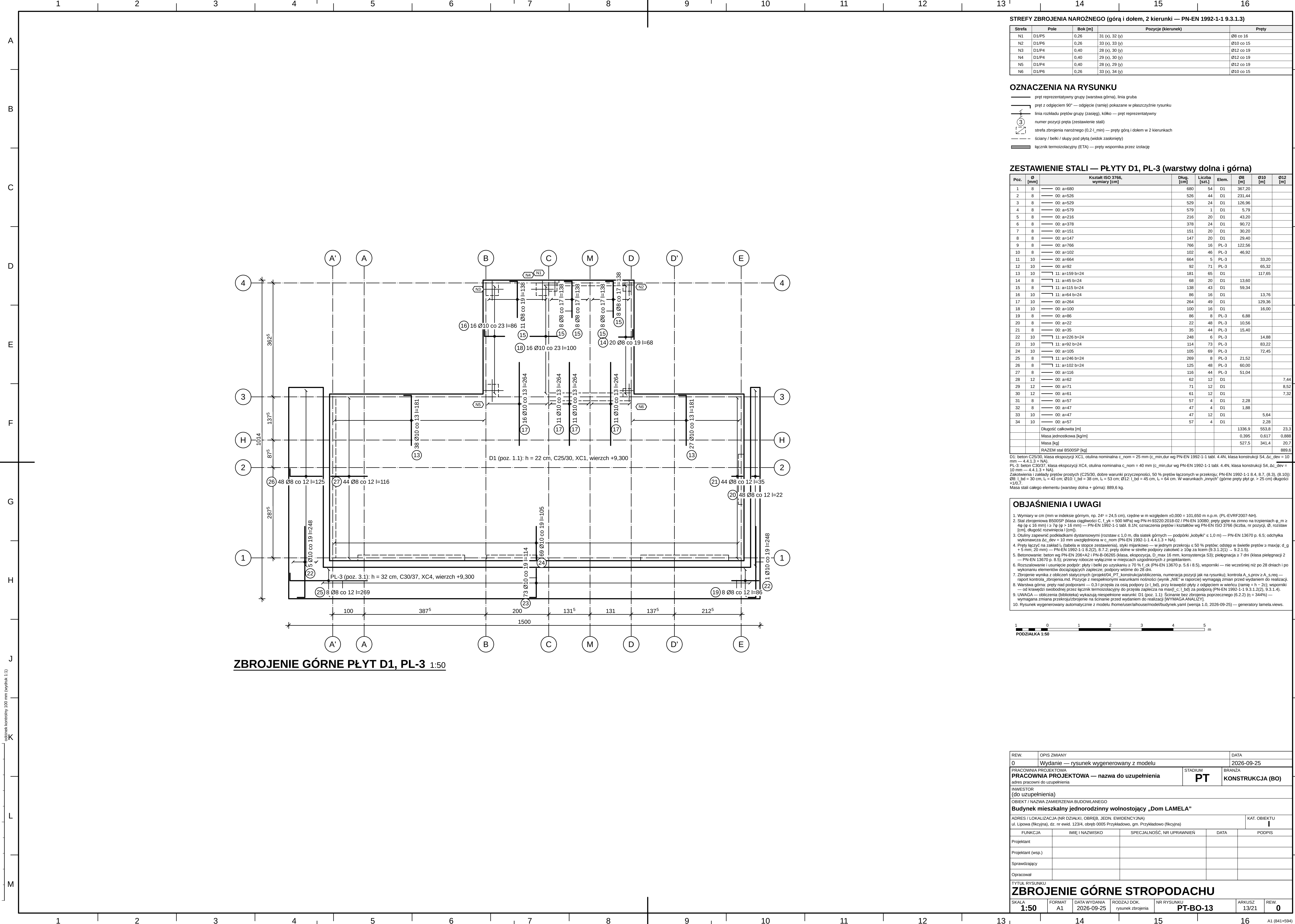




STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dóleń, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2 l_{min}) — pręty górá i dóleń w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zaskońięty)
- łącznik termooizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

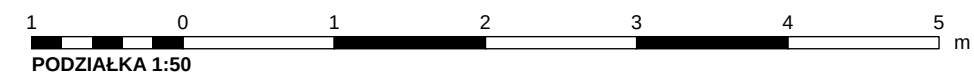
ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	43	D1	59,34		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1		7,44	
29	12	00: a=71	71	12	D1		8,52	
30	12	00: a=61	61	12	D1		7,32	
31	8	00: a=57	57	4	D1	2,28		
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
Długość całkowita [m]						1336,9	553,8	23,3
Masa jednostkowa [kg/m]						0,395	0,617	0,888
Masa [kg]						527,5	341,4	20,7
RAZEM stal B500SP [kg]								889,6

D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_{nom} = 25 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_{dev} = 10 mm — 4.1.1.3 + NA)
PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna c_{nom} = 40 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_{dev} = 10 mm — 4.1.1.3 + NA)
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10): Ø8: l_{bd} = 30 cm, l_u = 43 cm; Ø10: l_{bd} = 38 cm, l_u = 53 cm; Ø12: l_{bd} = 45 cm, l_u = 64 cm. W warunkach „linnych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości +10,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 889,6 kg.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-83220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ø_m = 4ø (ø ≤ 16 mm) i ≥ 7ø (ø > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otulinę zapewnić podkładkami dyslansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5, odczytka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.1.1.3 + NA).
- Pręty łączć na zakład l_u (tabela w słópcie zestawienia), styki miarkowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstępy w świetle prętów z max(p_d, d + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10ø za licem (9.3.1.2(1) - 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206-A2 / PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja z 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt04_PT_konstrukcja\obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s „sprov” 2 A_s „sreq” — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podpórami — 0,3 l przesała za osiå podpory (≥ l_{bd}), przy krawędzi płyty z odgięciem w wierzku (ramię z h - 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termooizolacyjny do przegrody zaplecza na max(l_c, l_{bd}) za podpórą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnione warunki: D1 (poz. 1.1). Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2) (η = 344%) — wymagana zmiana przekroju/zbrojenie na ścinanie przed wydaniem do realizacji (WYMAGA ANALIZY).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT A1	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-13	ARKUSZ 13/21
				REW. 0	